
Praktikum Document Database - MongoDB

Harvest Ecclesiano Christ Walukow
164231104

1. Masukkan Dokumen ke Collection mahasiswa

Pertama, menggunakan perintah use untuk memilih database

```
use universitas
```

```
switched to db universitas
universitas>
```

Selanjutnya, Kita akan memasukkan 12 dokumen mahasiswa ke dalam collection bernama mahasiswa. Karena kita memasukkan banyak dokumen sekaligus, kita menggunakan perintah `db.mahasiswa.insertMany()`.

```
db.mahasiswa.insertMany([
  { Nama: "Marcus Fernaldi", Jurusan: "Sains Data", Daerah: "Jawa Barat", StatusTinggal: "Kost", UangSaku: new NumberLong(1200000) },
  { Nama: "Kevin Sanjaya", Jurusan: "Statistika", Daerah: "Jawa Timur", StatusTinggal: "Kontrak", UangSaku: new NumberLong(1500000) },
  { Nama: "Hendra Setiawan", Jurusan: "Teknik Informatika", Daerah: "Sumatera Selatan", StatusTinggal: "Rumah", UangSaku: new NumberLong(1000000) },
  { Nama: "Mohammad Ahsan", Jurusan: "Sains Data", Daerah: "Bali", StatusTinggal: "Kost", UangSaku: new NumberLong(1100000) },
  { Nama: "Viktor Axelsen", Jurusan: "Teknik Informatika", Daerah: "Bangka Belitung", StatusTinggal: "Rumah", UangSaku: new NumberLong(1100000) },
  { Nama: "Kento Momota", Jurusan: "Statistika", Daerah: "Maluku", StatusTinggal: "Kontrak", UangSaku: new NumberLong(1200000) },
  { Nama: "Anthony Ginting", Jurusan: "Statistika", Daerah: "Sumatera Utara", StatusTinggal: "Kost", UangSaku: new NumberLong(900000) },
  { Nama: "Yuta Watanabe", Jurusan: "Teknik Informatika", Daerah: "Jawa Tengah", StatusTinggal: "Kontrak", UangSaku: new NumberLong(1250000) },
  { Nama: "Takuro Hoki", Jurusan: "Teknik Informatika", Daerah: "Jawa Barat", StatusTinggal: "Kost", UangSaku: new NumberLong(1250000) },
  { Nama: "Kim Astrup", Jurusan: "Sains Data", Daerah: "Sulawesi Utara", StatusTinggal: "Kontrak", UangSaku: new NumberLong(1350000) },
  { Nama: "Rafael Nadal", Jurusan: "Teknik Informatika", Daerah: "Jawa Timur", StatusTinggal: "Kost", UangSaku: new NumberLong(800000) },
  { Nama: "Roger Federer", Jurusan: "Sains Data", Daerah: "Kalimantan Timur", StatusTinggal: "Rumah", UangSaku: new NumberLong(1150000) }
]);
```

```
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('691a02f7458596f2c963b112'),
    '1': ObjectId('691a02f7458596f2c963b113'),
    '2': ObjectId('691a02f7458596f2c963b114'),
    '3': ObjectId('691a02f7458596f2c963b115'),
    '4': ObjectId('691a02f7458596f2c963b116'),
    '5': ObjectId('691a02f7458596f2c963b117'),
    '6': ObjectId('691a02f7458596f2c963b118'),
    '7': ObjectId('691a02f7458596f2c963b119'),
    '8': ObjectId('691a02f7458596f2c963b11a'),
    '9': ObjectId('691a02f7458596f2c963b11b'),
    '10': ObjectId('691a02f7458596f2c963b11c'),
    '11': ObjectId('691a02f7458596f2c963b11d')
  }
}
```

2. Query Data

Melakukan pencarian dokumen menggunakan `db.mahasiswa.find(query)` berdasarkan kriteria yang diberikan

a. Mahasiswa dengan uang saku ≥ 100000 dan tinggal di Kost

```
db.mahasiswa.find({
  StatusTinggal: "Kost",
  UangSaku: { $gte: 100000 }
});
```

```
[
  {
    _id: ObjectId('691a02f7458596f2c963b112'),
    Nama: 'Marcus Fernaldi',
    Jurusan: 'Sains Data',
    Daerah: 'Jawa Barat',
    StatusTinggal: 'Kost',
    UangSaku: Long('120000')
  },
  {
    _id: ObjectId('691a02f7458596f2c963b115'),
    Nama: 'Mohammad Ahsan',
    Jurusan: 'Sains Data',
    Daerah: 'Bali',
    StatusTinggal: 'Kost',
    UangSaku: Long('110000')
  },
  {
    _id: ObjectId('691a02f7458596f2c963b118'),
    Nama: 'Anthony Ginting',
    Jurusan: 'Statistika',
    Daerah: 'Sumatera Utara',
    StatusTinggal: 'Kost',
    UangSaku: Long('90000')
  },
  {
    _id: ObjectId('691a02f7458596f2c963b11a'),
    Nama: 'Takuro Hoki',
    Jurusan: 'Teknik Informatika',
    Daerah: 'Jawa Barat',
    StatusTinggal: 'Kost',
    UangSaku: Long('125000')
  },
  {
    _id: ObjectId('691a02f7458596f2c963b11c'),
    Nama: 'Rafael Nadal',
    Jurusan: 'Teknik Informatika',
    Daerah: 'Jawa Timur',
    StatusTinggal: 'Kost',
    UangSaku: Long('80000')
  }
]
```

b. Mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika dan berasal dari Jawa

```
db.mahasiswa.find({
```

```

    Jurusan: "Teknik Informatika",
    Daerah: { $regex: "Jawa" }
});

```

```

[
  {
    _id: ObjectId('691a02f7458596f2c963b119'),
    Nama: 'Yuta Watanabe',
    Jurusan: 'Teknik Informatika',
    Daerah: 'Jawa Tengah',
    StatusTinggal: 'Kontrak',
    UangSaku: Long('1250000')
  },
  {
    _id: ObjectId('691a02f7458596f2c963b11a'),
    Nama: 'Takuro Hoki',
    Jurusan: 'Teknik Informatika',
    Daerah: 'Jawa Barat',
    StatusTinggal: 'Kost',
    UangSaku: Long('1250000')
  },
  {
    _id: ObjectId('691a02f7458596f2c963b11c'),
    Nama: 'Rafael Nadal',
    Jurusan: 'Teknik Informatika',
    Daerah: 'Jawa Timur',
    StatusTinggal: 'Kost',
    UangSaku: Long('800000')
  }
]

```

3. Menambahkan Field language

Mengubah banyak dokumen sekaligus yang sesuai dengan kriteria filter. Perintah yang digunakan adalah `db.mahasiswa.updateMany()`.

```

db.mahasiswa.updateMany(
  { Jurusan: "Teknik Informatika" },
  {
    $set: { language: ["python"] }
  }
);

```

```

{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 5,
  modifiedCount: 5,
  upsertedCount: 0
}

```

Lakukan verifikasi

```

db.mahasiswa.find({ Nama: "Hendra Setiawan" });

```

```
[
  {
    _id: ObjectId('691a02f7458596f2c963b114'),
    Nama: 'Hendra Setiawan',
    Jurusan: 'Teknik Informatika',
    Daerah: 'Sumatera Selatan',
    StatusTinggal: 'Rumah',
    UangSaku: Long('1000000'),
    language: [ 'python' ]
  }
]
```

4. Delete Mahasiswa dari Kalimantan Timur

Menghapus semua dokumen yang sesuai dengan kriteria filter dengan `db.mahasiswa.deleteMany()`.

```
db.mahasiswa.find({ Nama: "Hendra Setiawan" });
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
```